

Maestría en Sistemas Embebidos
Programación y Procesamiento de Datos
1A. Práctica de fundamentos de programación en Python



Alumno: Claudio Iván Esparza Castañeda
Profesor: Luis Alberto Balam Guzmán

Objetivo

Python es un lenguaje de programación de alto de nivel, el cual en los últimos años ha ganado popularidad debido a la facilidad de su sintaxis, y el amplio rango de aplicaciones en que puede ser empleado.

La presente, es una práctica introductoria al lenguaje, en la que se explora el uso de variables, los tipos de datos, estructuras condicionales, estructuras cíclicas, métodos de entrada y salida, así como el propio Python 3.

Este programa involucra el uso de un menú para el control del flujo, el cual debe ser ser robusto, y existe una restricción importante: no se deben usar tuplas, listas, diccionarios, ni ninguna estructura que no haya sido vista en clase.

Pseudocódigo

Listing 1: Análisis de temperaturas

```
1 Algoritmo AnalisisTemperaturas
2     Definir Temperatura1, Temperatura2, Temperatura3, Temperatura4, Temperatura5 Como
      Real
3     Definir Valida1, Valida2, Valida3, Valida4, Valida5 Como Logico
4     Definir prom, Vmin, Vmax Como Real
5     Definir Ninv, NOoR Como Entero
6     Definir a Como Entero
7     Temperatura1 <- 0
8     Temperatura2 <- 0
9     Temperatura3 <- 0
10    Temperatura4 <- 0
11    Temperatura5 <- 0
12    Valida1 <- Falso
13    Valida2 <- Falso
14    Valida3 <- Falso
15    Valida4 <- Falso
16    Valida5 <- Falso
17    a <- 0
18    Menu1
19    Mientras a <> 3 Hacer
20        Leer a
21        Si a = 1 Entonces
```

```

22         Op1(Temperatura1, Temperatura2, Temperatura3, Temperatura4, Temperatura5,
23             Valida1, Valida2, Valida3, Valida4, Valida5)
24     Menu1
25     SiNo
26     Si a = 2 Entonces
27         Op2(Temperatura1, Temperatura2, Temperatura3, Temperatura4, Temperatura5,
28             Valida1, Valida2, Valida3, Valida4, Valida5, prom, Vmin, Vmax, Ninv,
29             NOoR)
30         Escribir "a. Promedio: ", prom
31         Escribir "b. Valor minimo: ", Vmin
32         Escribir "c. Valor maximo: ", Vmax
33         Escribir "d. Cantidad de valores invalidos (anomalias): ", Ninv
34         Escribir "e. Cantidad de valores fuera de rango (20 a 50): ", NOoR
35     Menu1
36     SiNo
37     Si a <> 3 Entonces
38         Escribir "Opcion no valida"
39     Menu1
40     FinSi
41     FinSi
42     FinSi
43     FinMientras
44 FinAlgoritmo
45 SubAlgoritmo Menu1
46     Escribir "===== "
47     Escribir "Analisis de datos de temperatura"
48     Escribir "===== "
49     Escribir "1. Capturar datos"
50     Escribir "2. Ejecutar analisis"
51     Escribir "3. Salir"
52 FinSubAlgoritmo
53 SubAlgoritmo Op1(temp1 Por Referencia, temp2 Por Referencia, temp3 Por Referencia, temp4
54     Por Referencia, temp5 Por Referencia, Valida1 Por Referencia, Valida2 Por Referencia,
55     Valida3 Por Referencia, Valida4 Por Referencia, Valida5 Por Referencia)
56     Definir aux Como Cadena
57     Escribir "Dame 5 valores de temperatura"
58     Leer aux
59     Si EsFloat(aux) Entonces
60         temp1 <- ConvertirANumero(aux)
61         Valida1 <- Verdadero
62     SiNo
63         Valida1 <- Falso
64     FinSi
65     Leer aux
66     Si EsFloat(aux) Entonces
67         temp2 <- ConvertirANumero(aux)
68         Valida2 <- Verdadero
69     SiNo
70         Valida2 <- Falso
71     FinSi
72     Leer aux
73     Si EsFloat(aux) Entonces
74         temp3 <- ConvertirANumero(aux)
75         Valida3 <- Verdadero

```

```

71     SiNo
72         Valida3 <- Falso
73     FinSi
74     Leer aux
75     Si EsFloat(aux) Entonces
76         temp4 <- ConvertirANumero(aux)
77         Valida4 <- Verdadero
78     SiNo
79         Valida4 <- Falso
80     FinSi
81     Leer aux
82     Si EsFloat(aux) Entonces
83         temp5 <- ConvertirANumero(aux)
84         Valida5 <- Verdadero
85     SiNo
86         Valida5 <- Falso
87     FinSi
88 FinSubAlgoritmo
89 SubAlgoritmo Op2(temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, Valida1, Valida2, Valida3, Valida4,
    Valida5, prom Por Referencia, Vmin Por Referencia, Vmax Por Referencia, Ninv Por
    Referencia, NOoR Por Referencia)
90     Definir Nval Como Entero
91     Definir ssum Como Real
92     Vmin <- 0
93     Vmax <- 0
94     prom <- 0
95     Ninv <- 0
96     NOoR <- 0
97     Nval <- 0
98     ssum <- 0
99     Si NO Valida1 Entonces
100         Escribir "Valor invalido"
101         Ninv <- Ninv + 1
102     SiNo
103         Si temp1 < 20 O temp1 > 50 Entonces
104             NOoR <- NOoR + 1
105         SiNo
106             ssum <- ssum + temp1
107             Si Nval = 0 Entonces
108                 Vmin <- temp1
109                 Vmax <- temp1
110             SiNo
111                 Si temp1 < Vmin Entonces
112                     Vmin <- temp1
113                 FinSi
114                 Si temp1 > Vmax Entonces
115                     Vmax <- temp1
116                 FinSi
117             FinSi
118             Nval <- Nval + 1
119         FinSi
120     FinSi
121     Si NO Valida2 Entonces
122         Escribir "Valor invalido"

```

```

123     Ninv <- Ninv + 1
124 SiNo
125     Si temp2 < 20 O temp2 > 50 Entonces
126         NOoR <- NOoR + 1
127     SiNo
128         ssum <- ssum + temp2
129         Si Nval = 0 Entonces
130             Vmin <- temp2
131             Vmax <- temp2
132         SiNo
133             Si temp2 < Vmin Entonces
134                 Vmin <- temp2
135             FinSi
136             Si temp2 > Vmax Entonces
137                 Vmax <- temp2
138             FinSi
139         FinSi
140         Nval <- Nval + 1
141     FinSi
142 FinSi
143 Si NO Valida3 Entonces
144     Escribir "Valor invalido"
145     Ninv <- Ninv + 1
146 SiNo
147     Si temp3 < 20 O temp3 > 50 Entonces
148         NOoR <- NOoR + 1
149     SiNo
150         ssum <- ssum + temp3
151         Si Nval = 0 Entonces
152             Vmin <- temp3
153             Vmax <- temp3
154         SiNo
155             Si temp3 < Vmin Entonces
156                 Vmin <- temp3
157             FinSi
158             Si temp3 > Vmax Entonces
159                 Vmax <- temp3
160             FinSi
161         FinSi
162         Nval <- Nval + 1
163     FinSi
164 FinSi
165 Si NO Valida4 Entonces
166     Escribir "Valor invalido"
167     Ninv <- Ninv + 1
168 SiNo
169     Si temp4 < 20 O temp4 > 50 Entonces
170         NOoR <- NOoR + 1
171     SiNo
172         ssum <- ssum + temp4
173         Si Nval = 0 Entonces
174             Vmin <- temp4
175             Vmax <- temp4
176     SiNo

```

```

177         Si temp4 < Vmin Entonces
178             Vmin <- temp4
179         FinSi
180         Si temp4 > Vmax Entonces
181             Vmax <- temp4
182         FinSi
183     FinSi
184     Nval <- Nval + 1
185 FinSi
186 FinSi
187 Si NO Valida5 Entonces
188     Escribir "Valor invalido"
189     Ninv <- Ninv + 1
190 SiNo
191     Si temp5 < 20 O temp5 > 50 Entonces
192         NOoR <- NOoR + 1
193     SiNo
194         ssum <- ssum + temp5
195     Si Nval = 0 Entonces
196         Vmin <- temp5
197         Vmax <- temp5
198     SiNo
199         Si temp5 < Vmin Entonces
200             Vmin <- temp5
201         FinSi
202         Si temp5 > Vmax Entonces
203             Vmax <- temp5
204         FinSi
205     FinSi
206     Nval <- Nval + 1
207 FinSi
208 FinSi
209 Si Nval = 0 Entonces
210     prom <- 0
211 SiNo
212     prom <- ssum / Nval
213 FinSi
214 FinSubAlgoritmo
215 Funcion resultado <- EsFloat(num)
216     Definir i, inicio, puntos Como Entero
217     Definir caracter Como Caracter
218     resultado <- Verdadero
219     puntos <- 0
220     inicio <- 1
221     Si Longitud(num) = 0 Entonces
222         resultado <- Falso
223     SiNo
224         Si Subcadena(num, 1, 1) = "-" Entonces
225             inicio <- 2
226         FinSi
227         Si inicio > Longitud(num) Entonces
228             resultado <- Falso
229         SiNo
230             Para i <- inicio Hasta Longitud(num) Hacer

```

```

231         caracter <- Subcadena(num, i, i)
232         Si caracter = "." Entonces
233             puntos <- puntos + 1
234             Si puntos > 1 Entonces
235                 resultado <- Falso
236             FinSi
237         SiNo
238             Si caracter < "0" O caracter > "9" Entonces
239                 resultado <- Falso
240             FinSi
241         FinSi
242     FinPara
243 FinSi
244 FinSi
245 FinFuncion

```

Conclusiones

Habiendo tenido experiencia anterior usando Python, resulta problemático volverse a los orígenes para relizar un programa en el que no se emplearían elementos ya conocidos. Sin embargo se aborda el reto. Las principales limitantes fueron que, al no poder usar elementos como listas, diccionarios, tuplas y conjuntos, entonces se requería establecer por separado el nombre de cada variable, en lugar de poder establecer elementos iterables. Estos elementos iterables, a su vez, serían necesarios para usar algún ciclo `for` que redujeron el número de líneas de código necesarias para recorrer las validaciones pertinentes en todos los elementos.

La única "trampa" que podría considerarse, es el uso de la estructura para validar si un elemento es o no un `float`. Se tomó un ejemplo del siguiente link [stackoverflow](#). Como tampoco se pueden tomar estructuras `try catch`, se adaptó usando `if else`.

El repositorio de este proyecto es: Programación y procesamiento de Datos.